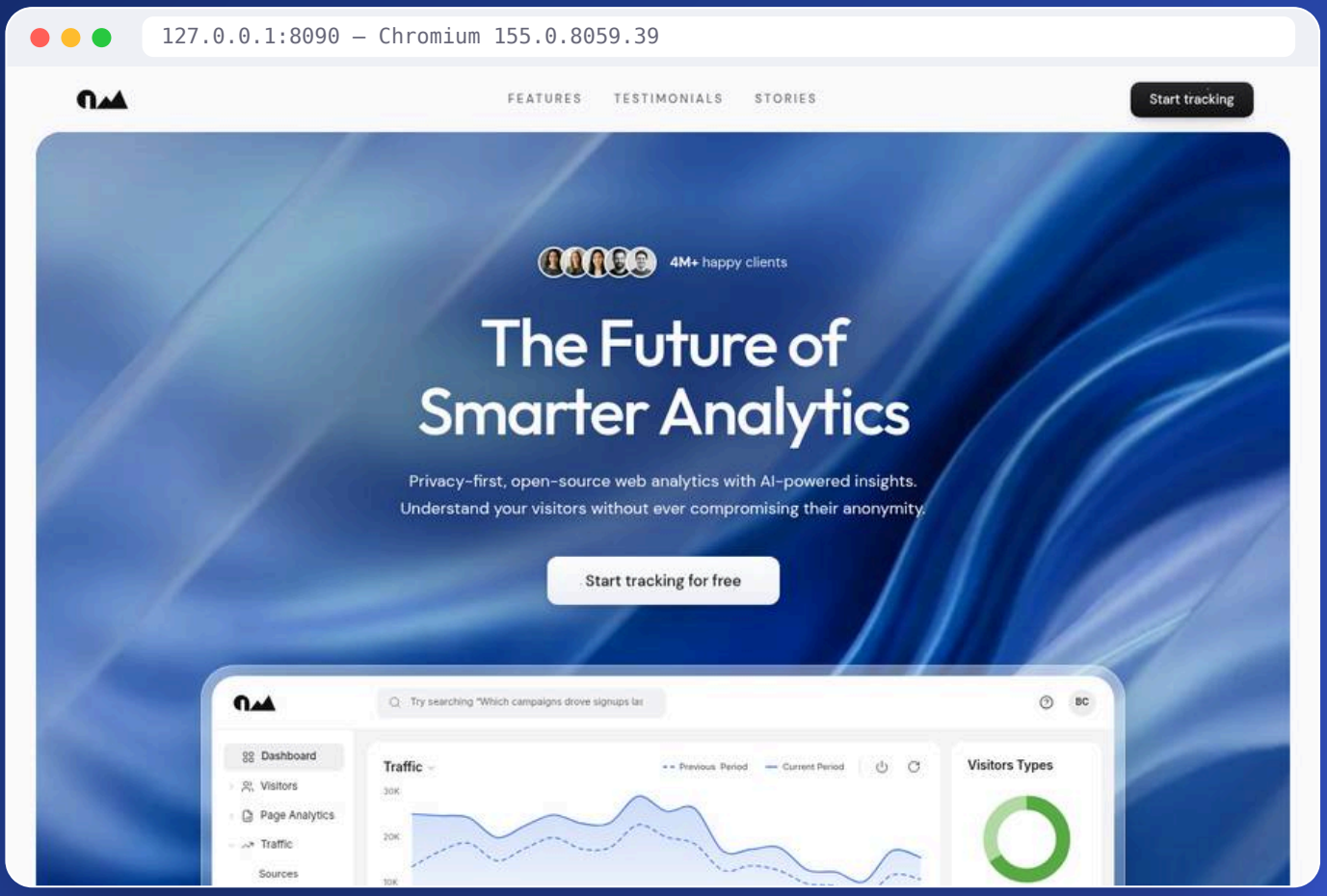
گزارش خودکار • ۲۳ مهر ۱۴۰۵ (۱۵ اکتبر ۲۰۲۶)

گزارش سلامت، امنیت و کیفیت کد قالب Open Web Analytics

همهٔ اعداد این گزارش مستقیماً از اجرای واقعی ابزارهای استاندارد صنعتی روی همین کد (در مرورگر واقعی Chromium) استخراج شده‌اند؛ هیچ عددی دستی وارد نشده و خروجی خام هر ابزار هم کنار گزارش موجود است.

نتیجهٔ نهایی: کد سالم است

بیش از ۲۸۶ بررسی خودکار در ۵ دستهٔ اعتبارسنجی، اجرا، تعامل، دسترس‌پذیری و امنیت — بدون حتی یک خطا.



۲۹/۲۹

تست تعاملی موفق

۰

خطا در اعتبارسنج رسمی W3C

۰
خطای کنسول در ۳ اندازهٔ صفحه

۰
مشکل دسترس‌پذیری (WCAG 2.2 AA)

۰
درخواست به سرور خارجی

۰
یافتهٔ امنیتی در اسکن کد

۰
وابستگی شخص ثالث

۱۰۰
کارایی Lighthouse دسکتاپ

۱ اجرا در مرورگر واقعی (Chromium)

صفحه در سه اندازهٔ رایج باز شد، تا انتها اسکرول شد و همهٔ رویدادهای کنسول، شبکه، CSP و تصاویر ثبت شد.

شاخص	دسکتاپ 1440×900	تبلت 834×1112	موبایل 390×844
خطای کنسول	✓ ۰	✓ ۰	✓ ۰
هشدار کنسول	✓ ۰	✓ ۰	✓ ۰
خطای اجرای جاوااسکریپت	✓ ۰	✓ ۰	✓ ۰
درخواست ناموفق شبکه	✓ ۰	✓ ۰	✓ ۰
پاسخ خطای HTTP (۴۰۴، ۵۰۰ ...)	✓ ۰	✓ ۰	✓ ۰
درخواست به دامنهٔ خارجی	✓ ۰	✓ ۰	✓ ۰
نقض سیاست امنیتی CSP	✓ ۰	✓ ۰	✓ ۰
تصویر خراب	✓ ۰ از ۲۷ تصویر نمایش‌داده‌شده	✓ ۰ از ۲۵ تصویر نمایش‌داده‌شده	✓ ۰ از ۱۹ تصویر نمایش‌داده‌شده
اسکرول افقی ناخواسته	✓ ۰px	✓ ۰px	✓ ۰px
فونت‌های بارگذاری‌شده	✓ ۳ از ۳	✓ ۳ از ۳	✓ ۳ از ۳

شاخص	دسکتاپ 1440×900	تبلت 834×1112	موبایل 390×844
کوکی / ذخیره‌سازی محلی	✓ ۰	✓ ۰	✓ ۰
تعداد درخواست‌ها	۲۴	۲۲	۲۲
حجم انتقال (فشرده)	KB ۲۶۴	KB ۲۵۱	KB ۲۵۱
LCP (نمایش بزرگ‌ترین محتوا)	ms ۴۶۴	ms ۳۴۸	ms ۳۰۴
CLS (پرش چیدمان)	۰٫۰۰۱	۰٫۰۲۷۲	۰٫۰۰۰۲

۲ تست‌های تعاملی خودکار — ۲۹ از ۲۹ موفق

هر قابلیت مثل یک کاربر واقعی کلیک، تایپ و اسکرول شد و نتیجه با بررسی DOM تأیید شد (Playwright 1.48.2).

#	آنچه آزموده شد	نتیجه	شاهد فنی ثبت‌شده
۱	هدر هنگام اسکرول به نوار شیشه‌ای شناور تبدیل می‌شود	موفق ✓	`is-scrolled added at 400px, removed at 0px`
۲	کلیک روی منوی «Testimonials» با اسکرول نرم به همان بخش می‌رود	موفق ✓	`section top at 84px`
۳	برجسته‌شدن آیتم منوی بخشِ فعال	موفق ✓	`TESTIMONIALS link marked active`
۴	ذرات درخشان (Sparkle) داخل دکمه‌های اصلی	موفق ✓	`16 particles in header CTA`
۵	همهٔ لینک‌های داخلی به بخش موجود اشاره می‌کنند (بدون لینک شکسته)	موفق ✓	`36 anchors checked, 0 broken`
۶	تب‌های داشبورد با ماوس (Countries ← Browsers)	موفق ✓	`panel switched, card title = Browsers`
۷	تب‌های داشبورد با صفحه‌کلید (کلیدهای جهت و Home)	موفق ✓	`roving tabindex + aria-selected work`
۸	تب منابع ترافیک / ارجاع‌دهنده‌ها با نوارهای متحرک	موفق ✓	`first bar 196px wide`

#	آنچه آزموده شد	نتیجه	شاهد فنی ثبت‌شده
۹	باز و بسته شدن گروه‌های منوی کناری	موفق ✓	`aria-expanded toggles, submenu shows/hides`
۱۰	رسم نمودار ترافیک (منحنی نرم بزیه با ۱۹ نقطه)	موفق ✓	`18 cubic segments, area + dashed comparison line`
۱۱	راهنمای شناور (Tooltip) نمودار، همراه نشانگر ماوس	موفق ✓	`tooltip: May 4Current: 26.2KPrevious: 18.4K`
۱۲	پنهان/نمایش سری داده با کلیک روی راهنمای نمودار	موفق ✓	`previous-period line hidden and restored`
۱۳	تغییر شاخص به Pageviews و مقیاس‌بندی دوبارهٔ محور	موفق ✓	`y-axis: 0 / 20K / 40K / 60K`
۱۴	دکمهٔ بازخوانی، دادهٔ تازه تولید می‌کند	موفق ✓	`curve re-drawn with new values`
۱۵	حالت زنده (Live) داده‌های جدید را پیوسته اضافه می‌کند	موفق ✓	`data updated while live, stops on second click`
۱۶	انیمیشن نمودار دونات تا ۶۶٫۲٪	موفق ✓	`stroke-dasharray = 183px, 276.5px`
۱۷	کادر جستجو ورودی را می‌پذیرد	موفق ✓	`typed text kept`
۱۸	شمارنده‌های متحرک دقیقاً به مقدار هدف می‌رسند	موفق ✓	`0.14 · 11.2 · 0.82 · 2.3 · 9.7 · 1.1`
۱۹	چرخش بی‌درز دیوار نظرات (نسخه‌های تکراری از صفحه‌خوان پنهان‌اند)	موفق ✓	`3 columns × (3 cards + 3 aria-hidden clones), animation running`
۲۰	دکمهٔ توقف/پخش برای محتوای متحرک (WCAG 2.2.2)	موفق ✓	`paused → resumed`
۲۱	حرکت پارالاکس آواتارها همراه اسکرول	موفق ✓	`--py -5.6px → 24.4px`
۲۲	صفحه‌کلید: لینک «پرش به محتوا» نخستین عنصر قابل‌فوکوس است	موفق ✓	`skip link receives first Tab`
۲۳	موبایل: دکمهٔ همبرگری منو را باز می‌کند	موفق ✓	`menu visible, aria-expanded=true`
۲۴	موبایل: کلید Escape منو را می‌بندد و فوکوس را برمی‌گرداند	موفق ✓	`closed, focus back on toggle`

#	آنچه آزموده شد	نتیجه	شاهد فنی ثبت‌شده
۲۵	موبایل: لینک منو به بخش مقصد می‌رود و منو بسته می‌شود	موفق ✓	`stories section at 84px`
۲۶	موبایل: داشبورد متناسب با عرض صفحه کوچک می‌شود، بدون اسکرول افقی	موفق ✓	`scale 0.285, overflow 0px`
۲۷	موبایل: داشبورد کوچک‌شده به‌صورت پیش‌نمایش برچسب‌دار و دسترس‌پذیر	موفق ✓	`inert + role=img + aria-label (no undersized touch targets)`
۲۸	حالت «کاهش حرکت» سیستم‌عامل: انیمیشن‌ها خاموش، محتوا کامل	موفق ✓	`no sparkles, no marquee, no hidden reveal elements`
۲۹	جاوااسکریپت خاموش: صفحه همچنان کامل و خواناست	موفق ✓	`all 9 testimonials + every section visible`

۳ اعتبارسنجی استانداردهای وب

کد با اعتبارسنج رسمی کنسرسیوم وب (W3C) و ابزارهای مرجع بررسی شد.

ابزار	دامنهٔ بررسی	خطا	هشدار
W3C Nu Html Checker 26.10.12	موتور رسمی validator.w3.org — HTML، CSS و SVG	✓ ۰	✓ ۰
html-validate 10.17.0	قواعد استاندارد HTML + قواعد دسترس‌پذیری	✓ ۰	✓ ۰
CSSTree validator 4.0.1	گرامر همهٔ خصوصیت‌ها و مقادیر CSS (۳۴ KB)	✓ ۰	✓ ۰
ESLint 8.57.1	eslint:recommended + ممنوعیت eval/Function، eqeqeq، strict	✓ ۰	✓ ۰
Node.js --check	بررسی نحوی جاوااسکریپت توسط خود موتور V8	✓ ۰	✓ ۰
بررسی ارجاع فایل‌ها	وجود همهٔ ۲۳ فایل ارجاع‌شده در HTML و CSS	✓ ۰	✓ ۰

۴ دسترس‌پذیری — استاندارد WCAG 2.2 سطح AA

موتور axe-core 4.13.0 (همان موتور ابزار Lighthouse و Microsoft Accessibility Insights) پس از نمایش کامل همهٔ بخش‌ها اجرا شد.

اندازهٔ صفحه	قواعد بررسی‌شده	قبول‌شده	تخلف	نیازمند بازبینی انسانی
دسکتاپ 1440×900	۹۱	۵۱	✓ ۰	۹۱ عنصر در قاعدهٔ `color-contrast` سنجش پیکسلی ↓
تبلت 834×1112	۹۱	۴۴	✓ ۰	۵۸ عنصر در قاعدهٔ `color-contrast` سنجش پیکسلی ↓
موبایل 390×844	۹۱	۴۴	✓ ۰	۴۹ عنصر در قاعدهٔ `color-contrast` سنجش پیکسلی ↓

- لینک «پرش به محتوا»، فوکوس قابل‌مشاهده و ناوبری کامل با صفحه‌کلید (تب‌ها با کلیدهای جهت).
- احترام به تنظیم «کاهش حرکت» سیستم‌عامل و دکمهٔ توقف برای محتوای متحرک (WCAG 2.2.2).
- متن جایگزین برای تصاویر، ARIA درست برای منوها، تب‌ها، نمودار و دکمه‌های وضعیت‌دار؛ رنگ برچسب‌ها برای کنتراست AA تیره‌تر شد.

بررسی پیکسلی کنتراست — برای مواردی که axe «نیازمند بازبینی» اعلام کرد

axe روی متنِ واقع بر گرادیان/تصویر نمی‌تواند حکم قطعی بدهد. پس یک اسکریپت مستقل، axe را در حالت ایستا (بدون حرکت) روی دسکتاپ، تبلت و موبایل اجرا کرد و برای هر یک از ۱۹۶ موردِ «نیازمند بازبینی»، فقط متن پنهان شد، پیکسل‌های واقعی پشت آن عکس‌برداری شد و نسبت کنتراست WCAG در برابر تک‌تک پیکسل‌ها محاسبه شد (۱,۱۸۴,۵۸۹ پیکسل). معیار سخت‌گیرانه: «بدترین ۱٪» پیکسل‌ها، نه میانگین. بخش Hero در دو انتهای انیمیشن پس‌زمینه هم سنجیده شد.

۱۹۶/۱۹۶
عنصر قبول

۴٫۵۸:۱
کمترین نسبت اندازه‌گیری‌شده

×۱٫۱۱
کمترین حاشیهٔ اطمینان نسبت به حد WCAG

۰
عنصر ردشده

نما	متن	بدترین ۱٪	میانه	حد لازم	نتیجه
دسکتاپ	`4M+ happy clients`	۷٫۲۷:۱	۷٫۷۹:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
دسکتاپ	`The Future of Smarter Analytics`	۴٫۶۴:۱	۸٫۲۳:۱	۳٫۰:۱	قبول ✓
دسکتاپ	`Privacy-first, open-source web ana`	۶٫۰۹:۱	۸٫۹۷:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓

نما	متن	بدترین ۱٪	میانه	حد لازم	نتیجه
دسکتاپ — انتهای انیمیشن پس‌زمینه	4M+ happy clients	۷٫۵۸:۱	۸٫۱۲:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
دسکتاپ — انتهای انیمیشن پس‌زمینه	The Future of Smarter Analytics	۴٫۷۲:۱	۸٫۱۸:۱	۳٫۰:۱	قبول ✓
دسکتاپ — انتهای انیمیشن پس‌زمینه	Privacy-first, open-source web ana	۶٫۰۳:۱	۸٫۸۳:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
تبلت	4M+ happy clients	۷٫۳۶:۱	۸٫۱:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
تبلت	The Future of Smarter Analytics	۵٫۱:۱	۸٫۴۷:۱	۳٫۰:۱	قبول ✓
تبلت	Privacy-first, open-source web ana	۶٫۲۷:۱	۹٫۳۶:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
تبلت — انتهای انیمیشن پس‌زمینه	4M+ happy clients	۷٫۷:۱	۸٫۳۲:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
تبلت — انتهای انیمیشن پس‌زمینه	The Future of Smarter Analytics	۵٫۲:۱	۸٫۳۸:۱	۳٫۰:۱	قبول ✓
تبلت — انتهای انیمیشن پس‌زمینه	Privacy-first, open-source web ana	۶٫۲۳:۱	۹٫۴۴:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
موبایل	4M+ happy clients	۶٫۹۸:۱	۷٫۸۸:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
موبایل	The Future of Smarter Analytics	۴٫۵۸:۱	۷٫۶۹:۱	۳٫۰:۱	قبول ✓
موبایل	Privacy-first, open-source web ana	۵٫۵۳:۱	۱۲٫۴۴:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
موبایل — انتهای انیمیشن پس‌زمینه	4M+ happy clients	۶٫۶۴:۱	۸٫۰۵:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
موبایل — انتهای انیمیشن پس‌زمینه	The Future of Smarter Analytics	۴٫۷۱:۱	۷٫۶۵:۱	۳٫۰:۱	قبول ✓
موبایل — انتهای انیمیشن پس‌زمینه	Privacy-first, open-source web ana	۵٫۴۹:۱	۱۳٫۱۴:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓

نما	متن	بدترین ۱٪	میانه	حد لازم	نتیجه
تبلت	`Cloud-ready analytics with flexibl`	۴٫۹۸:۱	۵٫۱۲:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
موبایل	`Lightweight tracking keeps your pa`	۴٫۹۸:۱	۵٫۱۲:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
دسکتاپ	`Cookieless tracking designed for G`	۴٫۹۹:۱	۵٫۱۲:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
دسکتاپ	`Lightweight tracking keeps your pa`	۴٫۹۹:۱	۵٫۰۸:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
تبلت	`Cookieless tracking designed for G`	۴٫۹۹:۱	۵٫۱۲:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓
تبلت	`Lightweight tracking keeps your pa`	۴٫۹۹:۱	۵٫۱۲:۱	۴٫۵:۱	قبول ✓

ردیف‌های بالا: متن‌های Hero در همهٔ حالت‌ها + ۶ عنصری که کمترین حاشیه را دارند (بقیه با حاشیهٔ بیشتر قبول‌اند). دادهٔ کامل: `proof/contrast-probe.json`

۵ امنیت

سیاست امنیت محتوا (CSP) فعال است؛ هر چیزی خارج از این سیاست را خود مرورگر مسدود می‌کند:

```
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self'; img-src 'self' data:; font-src 'self'; connect-src 'self'; object-src 'none'; frame-src 'none'; base-uri 'self'; form-action 'none'
```

- **صفر** درخواست به هر سرور خارجی در هر سه اندازهٔ صفحه (ثبت‌شده در شبکهٔ مرورگر).
- **صفر** نقض CSP، **صفر** کوکی، **صفر** دادهٔ ذخیره‌شده در مرورگر — بدون هیچ ردیابی.
- **صفر** کتابخانهٔ شخص ثالث در زمان اجرا ⇐ هیچ ریسک زنجیرهٔ تأمین (Supply-chain).
- هیچ کد یا استایل درون‌خطی؛ فونت‌ها و تصاویر همه محلی.

- ۳۳ فایل تحویلی (۴۳۲ KB) با «امضای بایت‌های ابتدایی» شناسایی شدند: ۱۹ × `text` ، ۳ × `image/webp` ، ۸ × `text/html` ، ۱ × `image/svg+xml (text)` ، ۲ × `font/woff2` .
- **هیچ فایل اجرایی** یا ناشناخته‌ای وجود ندارد.
- سرآیندهای امنیتی آمادهٔ استقرار در فایل `_headers` (nosniff، Referrer-Policy، Permissions-Policy، COOP، frame-ancestors).

اسکن الگوهای خطرناک در کد

الگوی بررسی‌شده	فایل‌های اسکن‌شده	یافته
اجرای کد رشته‌ای با eval	۳	✓ ۰
سازندهٔ Function (اجرای کد پویا)	۳	✓ ۰
تایمرهای مبتنی بر رشته	۳	✓ ۰
نوشتن مستقیم در سند (document.write)	۳	✓ ۰
تزریق HTML (innerHTML و …) — منشأ XSS	۳	✓ ۰
لینک‌های javascript:	۳	✓ ۰
رویدادهای درون‌خطی (onclick و …)	۱	✓ ۰
کد اسکریپت درون‌خطی	۱	✓ ۰
استایل درون‌خطی	۱	✓ ۰
قاب و شیء جاسازی‌شده (iframe/object/embed)	۳	✓ ۰
ارسال/دریافت داده از شبکه (fetch، XHR، WebSocket، Beacon)	۳	✓ ۰
کوکی و ذخیره‌سازی مرورگر (ردیابی)	۳	✓ ۰
کد مبهم‌سازی‌شده (Obfuscation)	۳	✓ ۰
امضای اسکریپت استخراج رمزارز	۳	✓ ۰
بارگذاری اسکریپت/استایل/تصویر/فونت از سرور خارجی	۱	✓ ۰
منابع خارجی داخل CSS	۱	✓ ۰
رشته‌های base64 پنهان در جاوااسکریپت	۱	✓ ۰

فهرست کامل همهٔ آدرس‌های اینترنتی موجود در فایل‌ها

آدرس	فایل	ماهیت
http://localhost:8080	README.md	متن مستندات

آدرس	فایل	ماهیت
http://127.0.0.1:8090/	README.md	متن مستندات
https://github.com/googlefonts/dm-fonts	assets/fonts/OFL-DMSans.txt	متن مجوز فونت (OFL)
http://scripts.sil.org/OFL	assets/fonts/OFL-DMSans.txt	متن مجوز فونت (OFL)
https://github.com/rsms/inter	assets/fonts/OFL-Inter.txt	متن مجوز فونت (OFL)
http://scripts.sil.org/OFL	assets/fonts/OFL-Inter.txt	متن مجوز فونت (OFL)
https://github.com/Outfitio/Outfit-Fonts	assets/fonts/OFL-Outfit.txt	متن مجوز فونت (OFL)
http://scripts.sil.org/OFL	assets/fonts/OFL-Outfit.txt	متن مجوز فونت (OFL)
http://www.w3.org/2000/svg	assets/img/favicon.svg	شناسهٔ فضای‌نام XML — هرگز درخواست نمی‌شود
http://www.w3.org/2000/svg	assets/img/world-map.svg	شناسهٔ فضای‌نام XML — هرگز درخواست نمی‌شود
http://www.w3.org/2000/svg	assets/js/main.js	شناسهٔ فضای‌نام XML — هرگز درخواست نمی‌شود
http://www.w3.org/2000/svg	index.html	شناسهٔ فضای‌نام XML — هرگز درخواست نمی‌شود
https://www.linkedin.com/	index.html	لینک شبکهٔ اجتماعی در فوتر — فقط با کلیک کاربر، با noopener noreferrer
https://x.com/	index.html	لینک شبکهٔ اجتماعی در فوتر — فقط با کلیک کاربر، با noopener noreferrer

۶ کارایی و کیفیت — Google Lighthouse 12.8.2

گزارش کامل و تعاملی Lighthouse در پوشهٔ `/proof/lighthouse` موجود است. حالت موبایل با شبیه‌سازی اینترنت کند و پردازندهٔ ضعیف اجرا می‌شود.

دسکتاپ

کارایی	دسترس‌پذیری	بهترین شیوه‌ها	سئو
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

FCP	LCP	TBT	CLS	Speed Index
0.3 s	0.5 s	0 ms	0	0.5 s

موبایل

کارایی	دسترس‌پذیری	بهترین شیوه‌ها	سئو
۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

FCP	LCP	TBT	CLS	Speed Index
1.2 s	2.2 s	160 ms	0	1.2 s

۷ مشکلاتی که خودِ تست‌ها پیدا کردند و رفع شد

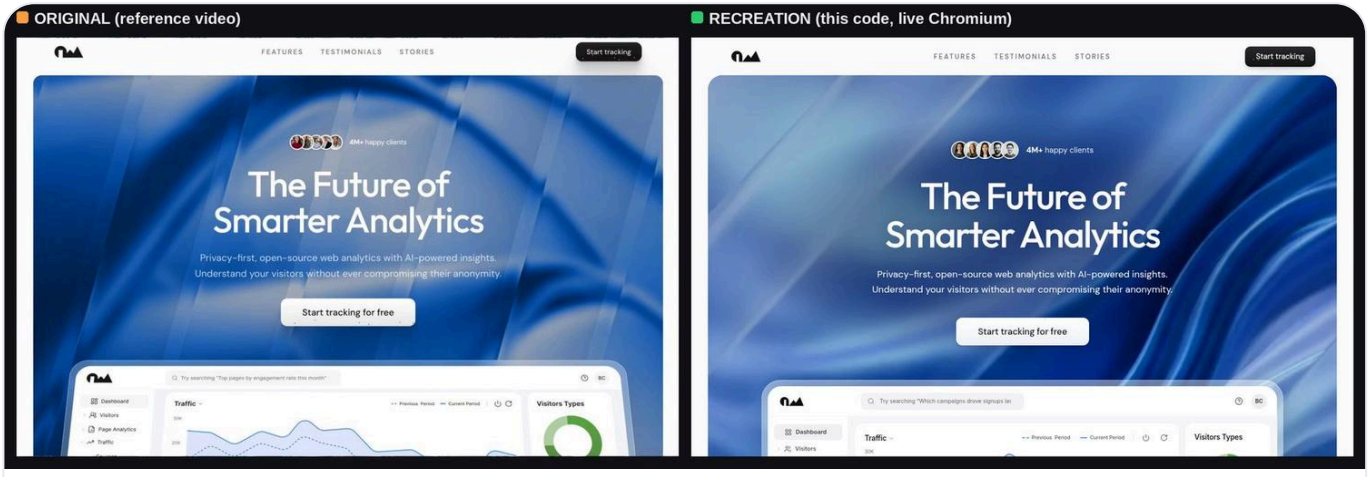
ارزش واقعی تست همین است: این ۹ مورد در اجراهای اولیه پیدا شدند، اصلاح شدند و اجرای نهایی بدون حتی یک خطا بود.

#	یابنده	مشکل	راه‌حل	وضعیت
۱	axe-core (موبایل)	کنتراست ناکافی نام برندها در لوگوها روی موبایل (شفافیت ۹۰٪)	حذف شفافیت؛ کنتراست ۵:۱ در همهٔ اندازه‌ها	رفع شد ✓
۲	axe-core (موبایل/تبلت)	اهداف لمسی کوچک‌تر از ۲۴px در داشبوردِ کوچک‌شده (WCAG 2.5.8)	زیر مقیاس ۸۰٪ داشبورد به پیش‌نمایش برچسب‌دار (+ inert role=img) تبدیل می‌شود	رفع شد ✓

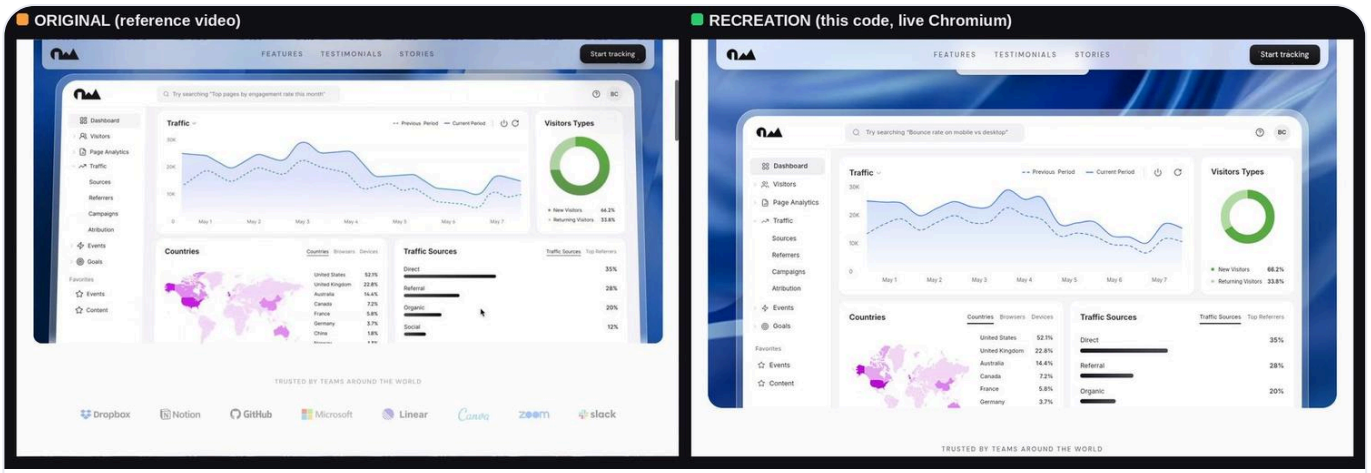
#	یابنده	مشکل	راه‌حل	وضعیت
۳	html-validate	به‌جای عنصر بومی	تبدیل به <section> معنایی	رفع شد ✓
۴	W3C Validator	بخش لوگوها بدون عنوان	عنوان به <h2> تبدیل شد (ظاهر بدون تغییر)	رفع شد ✓
۵	Lighthouse	Reflow اجباری ۸۰ میلی‌ثانیه‌ای هنگام راه‌اندازی انیمیشن‌ها	خواندن موقعیت‌ها با IntersectionObserver — TBT موبایل از ۱۴۰ به ۲۰ms	رفع شد ✓
۶	Lighthouse	آیکون‌های ۳۲۰px برای نمایش ۹۶px (۳۶KB اضافه)	نسخه‌های 1x/2x با srcset — هر آیکون ۳ تا ۹ KB	رفع شد ✓
۷	Lighthouse (موبایل)	نقشهٔ جهان خارج از دید، بدون lazy-load	loading="lazy" + "decoding="async	رفع شد ✓
۸	Lighthouse (SEO)	robots.txt به‌خاطر connect-src "none" قابل دریافت نبود	'connect-src 'self — همچنان هیچ اتصال خارجی ممکن نیست	رفع شد ✓
۹	بررسی پیکسلی کنتراست	متن سفید Hero روی رگه‌های روشن تصویر به ۲٫۱:۱ می‌رسید (axe فقط «نیازمند بازبینی» گفته بود)	لایهٔ تیرهٔ نرم و ثابت پشت متن + متن کاملاً سفید ⇐ حداقل ۴٫۶:۱ در همهٔ حالت‌ها	رفع شد ✓

۸ مقایسهٔ تصویری با ویدیوی اصلی

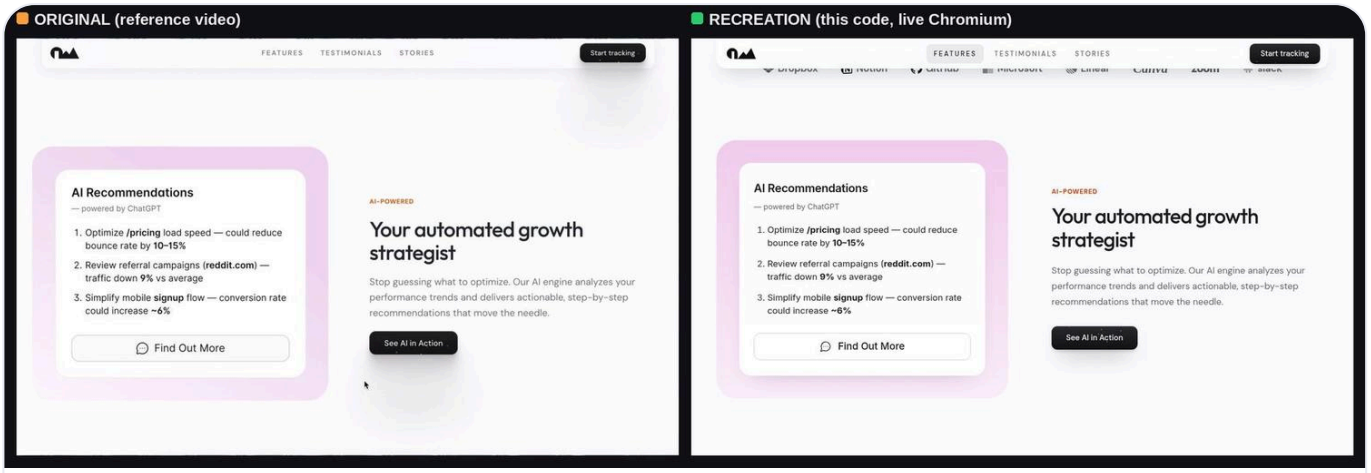
فریم‌های ویدیو دقیقاً به ناحیهٔ مرورگر (۱۲۷۰×۸۰۰) برش خوردند و کنار اسکرین‌شات کد بازسازی‌شده در همان اندازه قرار گرفتند.



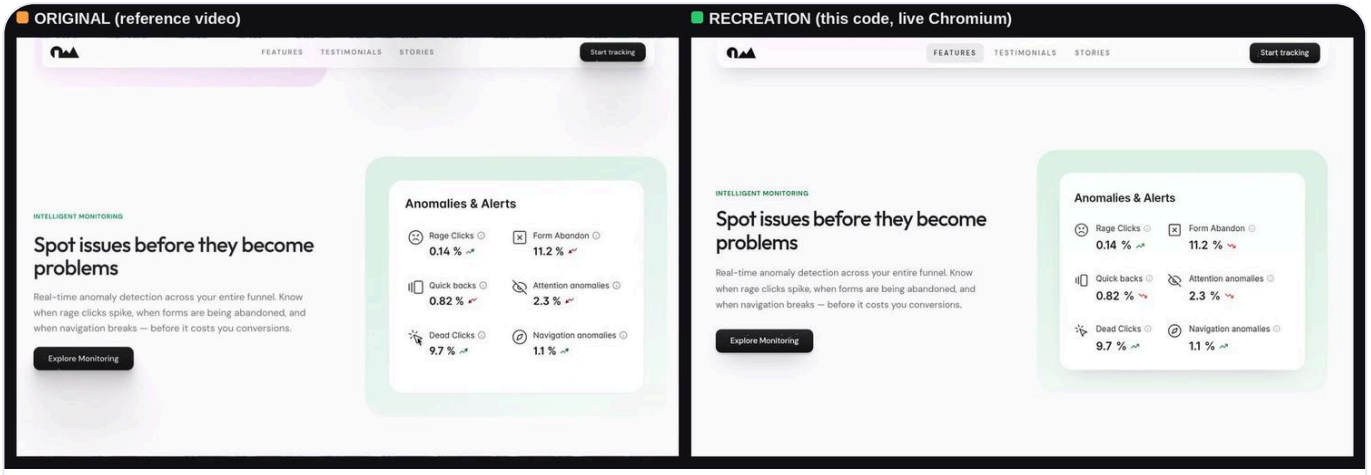
۱. هدر و بخش Hero — چپ: ویدیوی اصلی، راست: کد بازسازی‌شده در Chromium



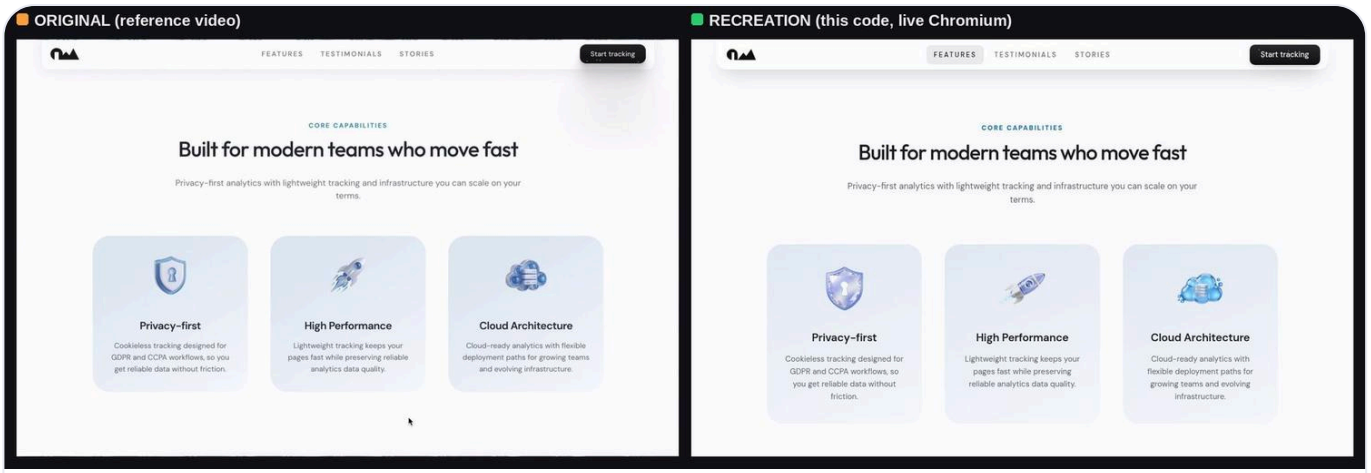
۲. داشبورد تعاملی — چپ: ویدیوی اصلی، راست: کد بازسازی‌شده در Chromium



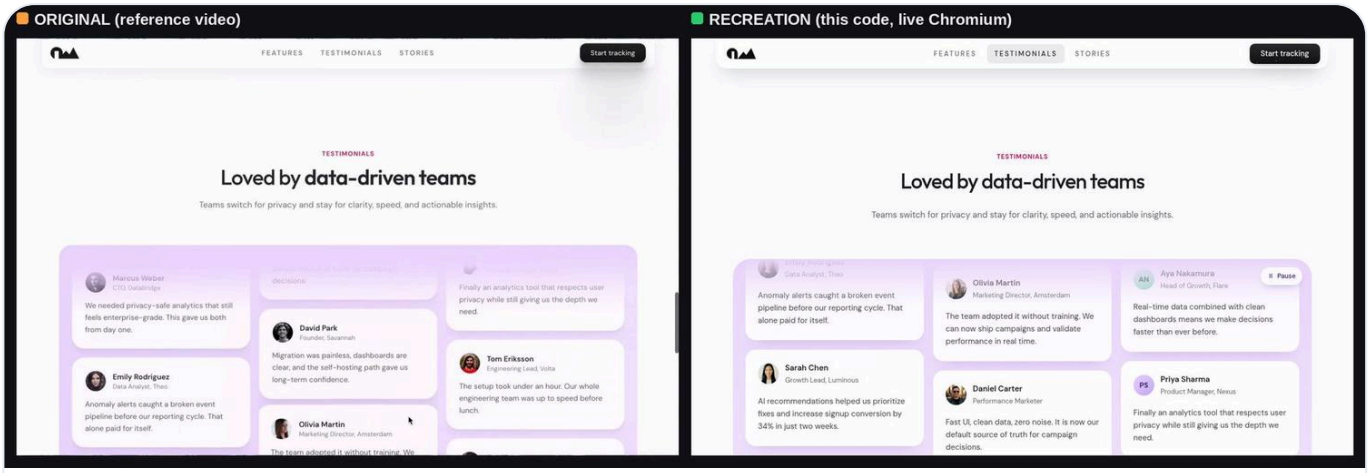
۳. بخش پیشنهادهای هوش مصنوعی — چپ: ویدیوی اصلی، راست: کد بازسازی‌شده در Chromium



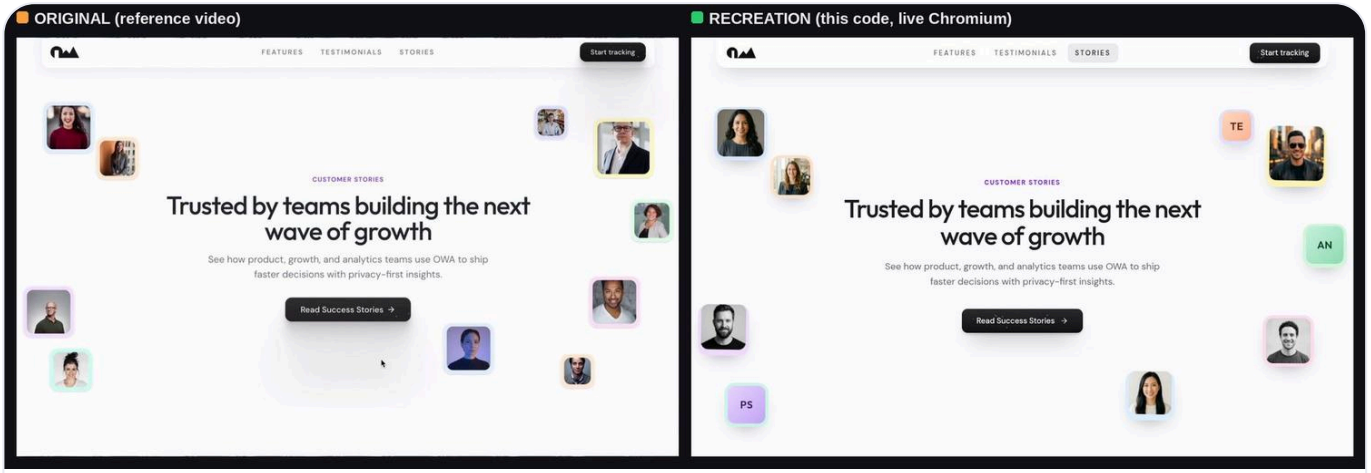
۴. بخش پایش و هشدارها — چپ: ویدیوی اصلی، راست: کد بازسازی‌شده در Chromium



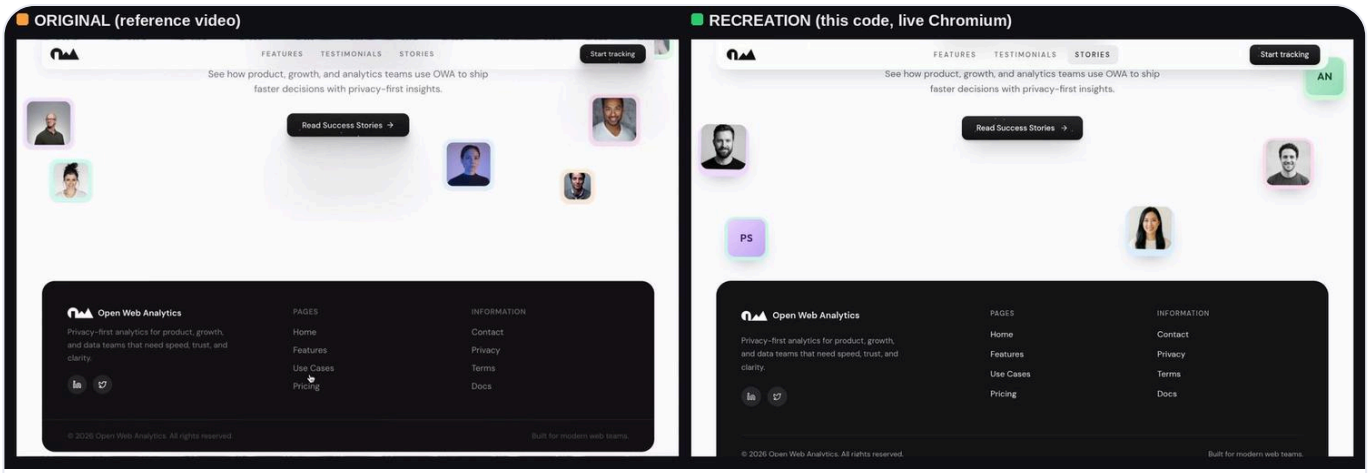
۵. قابلیت‌های اصلی — چپ: ویدیوی اصلی، راست: کد بازسازی‌شده در Chromium



۶. دیوار نظرات مشتریان — چپ: ویدیوی اصلی، راست: کد بازسازی‌شده در Chromium



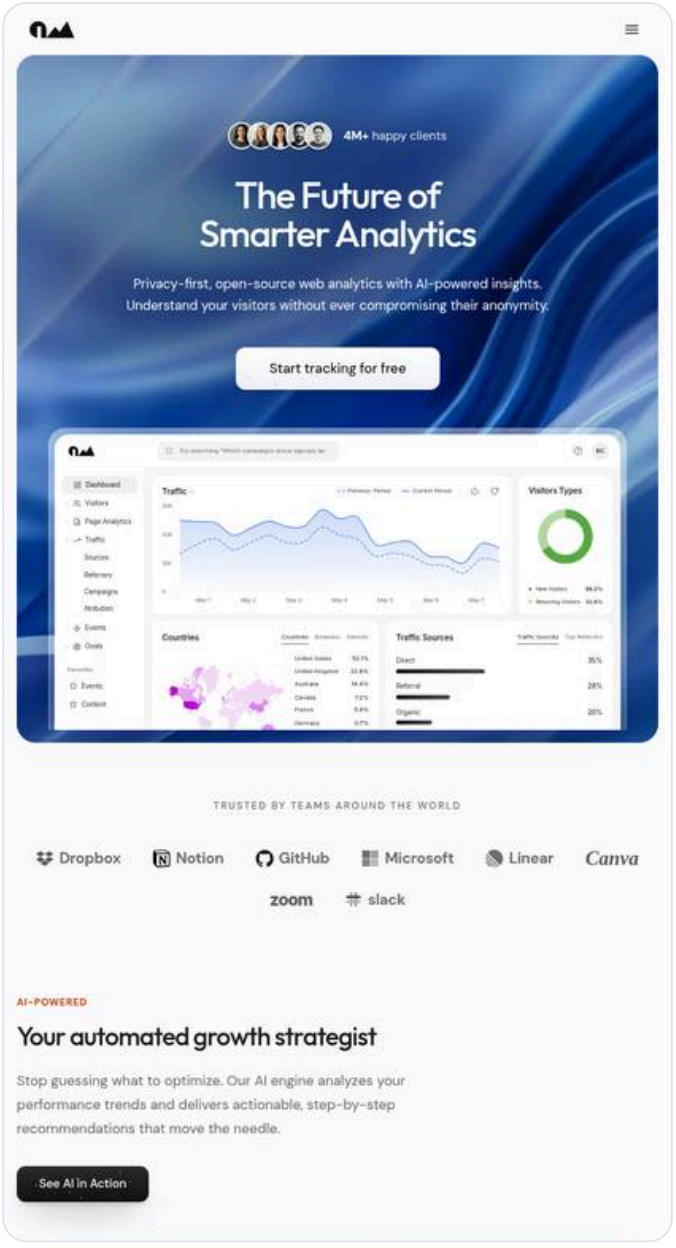
۷. داستان مشتریان (پارالاکس) — چپ: ویدیوی اصلی، راست: کد بازسازی‌شده در Chromium

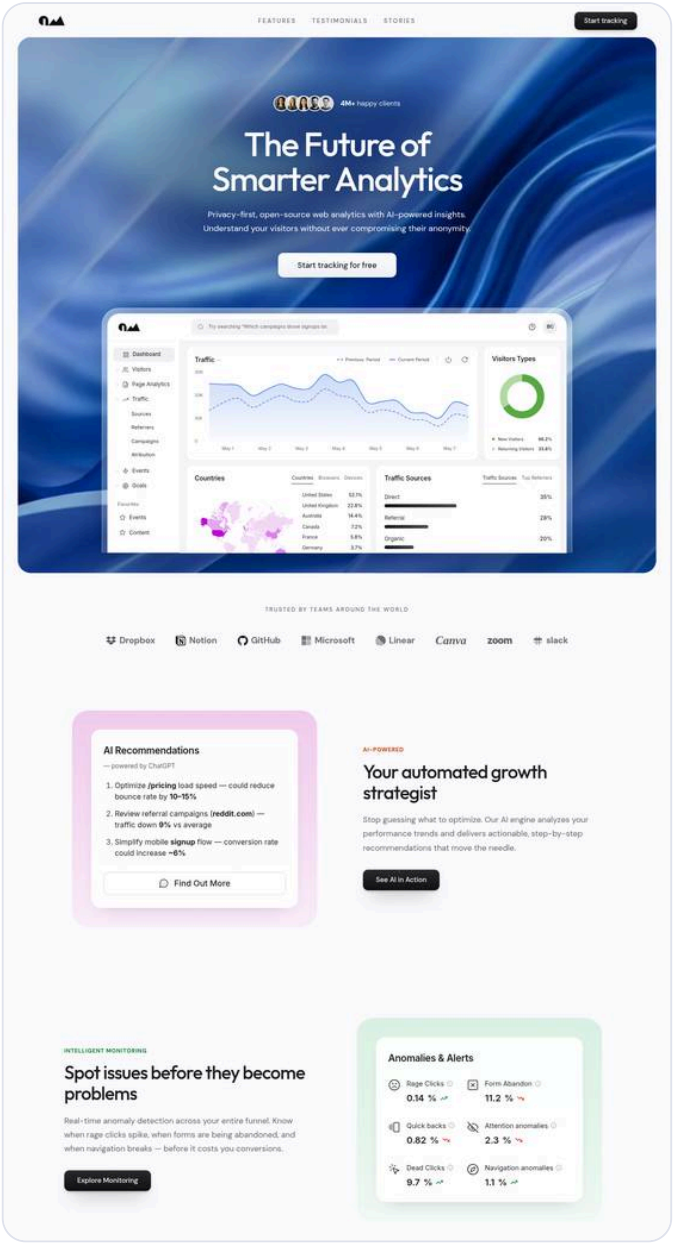


۸. فوتر — چپ: ویدیوی اصلی، راست: کد بازسازی‌شده در Chromium

۹ اسکرین‌شات کامل صفحه

هر قاب قابل اسکرول است. نسخهٔ با کیفیت کامل در `/proof/screenshots` .



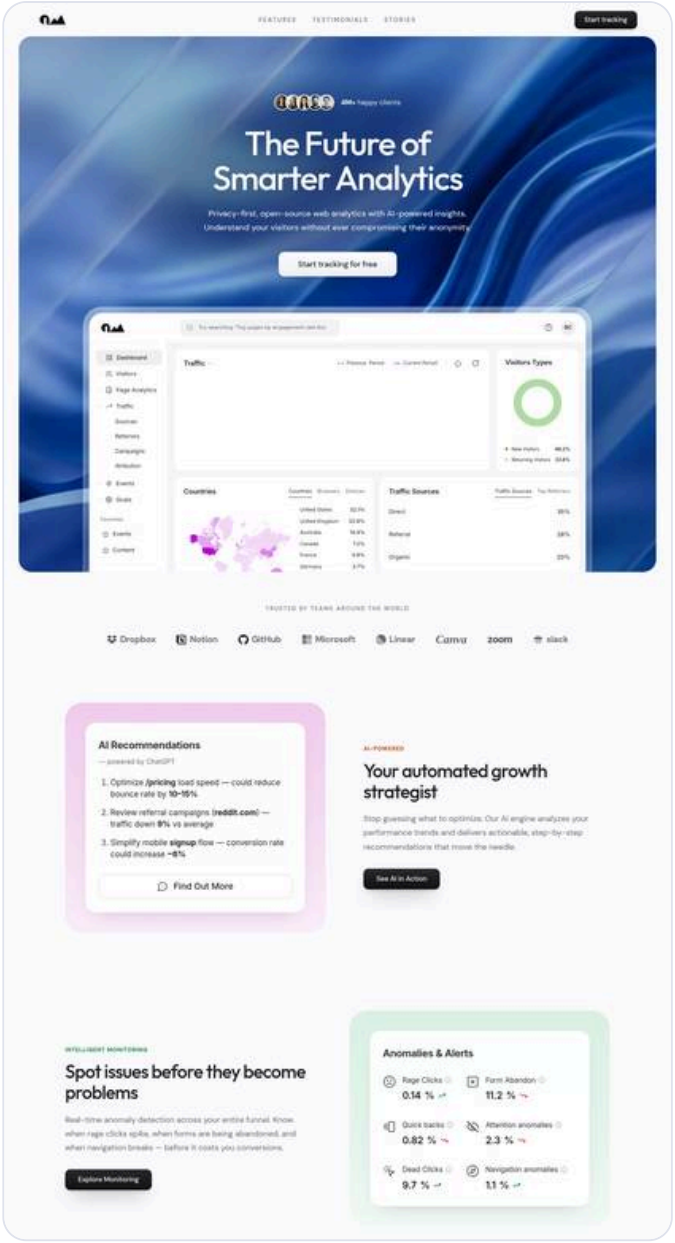


دسکتاپ ۱۴۴۰px



موبایل ۳۹۰px

تبلت ۸۳۴px



با جاوااسکریپتِ خاموش

۱۰ اصالت فایل‌ها (SHA-256)

اثر انگشت رمزنگاری همهٔ فایل‌ها هنگام اجرای تست ثبت شد. اگر حتی یک بایت تغییر کند، هش تغییر می‌کند. بررسی:

```
sha256sum -c proof/SHA256SUMS.txt
```

فایل	حجم	SHA-256
`README.md`	KB ۲٫۹	`eb526c2ac284e7d3a54fd9aaee08004008cb2f95ba30cbd5151e152df6022ca1`
`_headers`	KB ۰٫۶	`3bad54af897239eaf2822e999d8289a9d32667be18f0f4d4d04684ba53f474de`

فایل	حجم	SHA-256
assets/css/style.css	۳۴٫۲ KB	5e240a4f99fc86a11b514a5dc938fb617297e4529181542fc875f30489a6c095
assets/fonts/OFL-DMSans.txt	۴٫۴ KB	6fbd040a29c2037a765dfb9f2561e9965b5c95c6dcb5dce516089d63d5f17af7
assets/fonts/OFL-Inter.txt	۴٫۴ KB	3b0a5fca3d17942cde889069889dedbbbd075e9b599968c82a95f4d944e9b345
assets/fonts/OFL-Outfit.txt	۴٫۳ KB	0e5fcef5d93bfcae273c11c00f0bb453d3b5491860e1ac8b658767b7577c938f
assets/fonts/dm-sans-var.woff2	۳۶٫۱ KB	9fea608a947e67020c33cad9a6fe3d60c54119dfb8cff87768a8117a15ed7543
assets/fonts/inter-var.woff2	۴۷٫۱ KB	3100e775e8616cd2611beecfa23a4263d7037586789b43f035236a2e6fbd4c62
assets/fonts/outfit-var.woff2	۳۱٫۵ KB	6c18d579fd87c3776be068b762cbc83fde3acb543d49eabd3ade842eb987e887
assets/img/avatars/daniel-sm.webp	۲٫۵ KB	8840c600be7ebfbabbff60b81460e6941b340275e5be3077564a0ad6e4cd9a09
assets/img/avatars/daniel.webp	۸٫۱ KB	d6c466ec67846b32d6368e64ced85cd98560737b222c1a628245a123e3060668
assets/img/avatars/david-sm.webp	۱٫۴ KB	f2ac5ef690c47d77c957d4def1a740670723a3cd01a096f2a40c456abcba9249
assets/img/avatars/david.webp	۵٫۳ KB	1ae817536724631630d8c6033eda567c0553aaba88fc62c661b3d62344f6335e
assets/img/avatars/emily-sm.webp	۱٫۴ KB	76cb304efe04007920c71f20a8c43d9e9ea6248162c37686143b172d60ff2a14
assets/img/avatars/emily.webp	۴٫۵ KB	e906a68cbfd37ee3122154342a36bd5203a99a6dead8923ba1b23ee719af84d7
assets/img/avatars/marcus-sm.webp	۱٫۳ KB	89f2d827935df905a49e16c8745457f2661ad09122e5377dbee8cb47c3ff3bcd
assets/img/avatars/marcus.webp	۳٫۷ KB	bf63b02bd9c248c70c097cb492c780eff7c1cbb4f06d8c7abb331fa1719bafa9
assets/img/avatars/olivia-sm.webp	۲٫۳ KB	b43f5624326a66b9c7872cc71bfac035eefdd521ec1510f616016f994d3df921

فایل	حجم	SHA-256
assets/img/avatars/olivia.webp	۷٫۹ KB	fe1560aca86a974716a48653008d73a3fcc48deaf0fef54756df1003138ae9f9
assets/img/avatars/sarah-sm.webp	۱٫۵ KB	93b58f333a9b34578a7986fbb8f17644aca3e198e64723303858304644f095df
assets/img/avatars/sarah.webp	۵٫۱ KB	1905a4c0bac1dd01b8a3676cfc4cc7cbf8d42389a64658d71fe06b95d14d57e6
assets/img/favicon.svg	۰٫۳ KB	cf1c64ec199a60ae1835fd6cef48874e5440b1489ab838d065a704f6fb06bed4
assets/img/hero-bg.webp	۳۷٫۵ KB	2f49b3ab0ec3a362d06c4c734a795293dd1208f1d693862f2e7ec3293b9ad8a3
assets/img/icons/cloud-192.webp	۸٫۹ KB	8cf9ce10d822dee48ae45f648fa7c368d10d986a8346b7546fe24653e8b1f335
assets/img/icons/cloud-96.webp	۳٫۶ KB	82d6765fc99df7f6d49959fdccc0a5b9677f7e8c8f63d0ef1166ea724896dcce
assets/img/icons/rocket-192.webp	۸٫۰ KB	2687388dc2659452665144ac24003d8a5061b5a7e555a0011b720154789ce788
assets/img/icons/rocket-96.webp	۳٫۳ KB	6d86ee4c82b841ac6b4cd0e689529b39e5d84c2eb20a6ccb970e33ca3dc1127d
assets/img/icons/shield-192.webp	۸٫۰ KB	6e4c37d9749bde697687d6f952b2942f745e5d0f8514b3c60dc2bfed9a43196f
assets/img/icons/shield-96.webp	۳٫۴ KB	ed94ac15658281d79a682310c1ebb8de2009793b738aa156f3d52fa8ecfa4d6a
assets/img/world-map.svg	۸۴٫۸ KB	d73a92c5ee31b1d10c387b32dc43862fcd90f6f297a1943b2e8733181791ea14
assets/js/main.js	۲۴٫۳ KB	e907cb6c689c76f256c31b51df0dd68cc0270bb7b6537b76c76fb6f61885c333
index.html	۳۹٫۹ KB	732ac0dbc5e884020b13ecea680abf18ca45f64a94b0ff6bd10d4fef77227a32
robots.txt	۰٫۰ KB	16ceb5ee3e0dc13aa9adf31a3ebbe45a1d965b8c2b9f72eaf84e5911e140ed95

۱۱ محیط آزمون و تکرارپذیری

- سیستم‌عامل: `Debian GNU/Linux 13 (trixie)`
- مرورگر: `Chromium 155.0.8059.39` · Node `v20.20.2`
- Java: `openjdk version "21.0.12.1" 2026-08-18`
- ابزارها: `playwright 1.48.2, axe-core 4.13.0, html-validate 10.17.0, eslint 8.57.1, csstree-validator 4.0.1, lighthouse 12.8.2, vnu-jar 26.10.12`
- مدت اجرای کل مجموعهٔ تست: ۸۱ ثانیه

```
node tests/serve.cjs &
CHROME_PATH=/path/to/chrome node tests/run-checks.cjs
npx lighthouse http://127.0.0.1:8090/ --preset=desktop
sha256sum -c proof/SHA256SUMS.txt
```

۱۲ شفافیت

- چهره‌های مشتریان با هوش مصنوعی ساخته شده‌اند (افراد واقعی نیستند)؛ برای سه نظر از حروف اول نام استفاده شده است.
- لوگوهای برندها (GitHub، Notion، Dropbox ...) فقط جای‌نگهدار نمایشی‌اند و علامت تجاری صاحبانشان هستند؛ پیش از انتشار با لوگوی مشتریان واقعی (با اجازه) جایگزین شوند.
- اعداد زمانی (LCP، حجم و ...) به سخت‌افزار و شبکه بستگی دارند؛ معیارهای «صفر خطا» به محیط وابسته نیستند.
- جاوااسکریپت عمداً فشرده (minify) نشده تا خوانا و قابل‌ویرایش بماند (صرفه‌جویی احتمالی فقط ~۲KB).